IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

23.08.2026

Los predicados – proposiciones con parámetros

Ejemplos: dominio de parametros $D = \mathbb{N}$:

- "x es impar" (1 parámetro);
- $x < y$ (2 parámetros);
- $x|y$ (2 parámetros);
- $x + y = z$ (3 parámetros);
- 0, 1 (0 parámetros).
- $x + y$ – no es un predicado.

Los predicados – proposiciones con parámetros

Ejemplos: dominio de parametros $D = \mathbb{N}$:

- "x es impar" (1 parámetro);
- $x < y$ (2 parámetros);
- $x|y$ (2 parámetros);
- $x + y = z$ (3 parámetros);
- 0, 1 (0 parámetros).
- $x + y$ – no es un predicado.

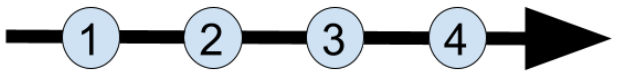
Definición

Un **predicado** *P con parámetros $x_1, \ldots, x_n$ sobre un conjunto D (llamado el* **dominio** *de P) es una función que devuelve 0 o 1 para cada asignación de $x_1, \ldots, x_n$ a elementos de D.*

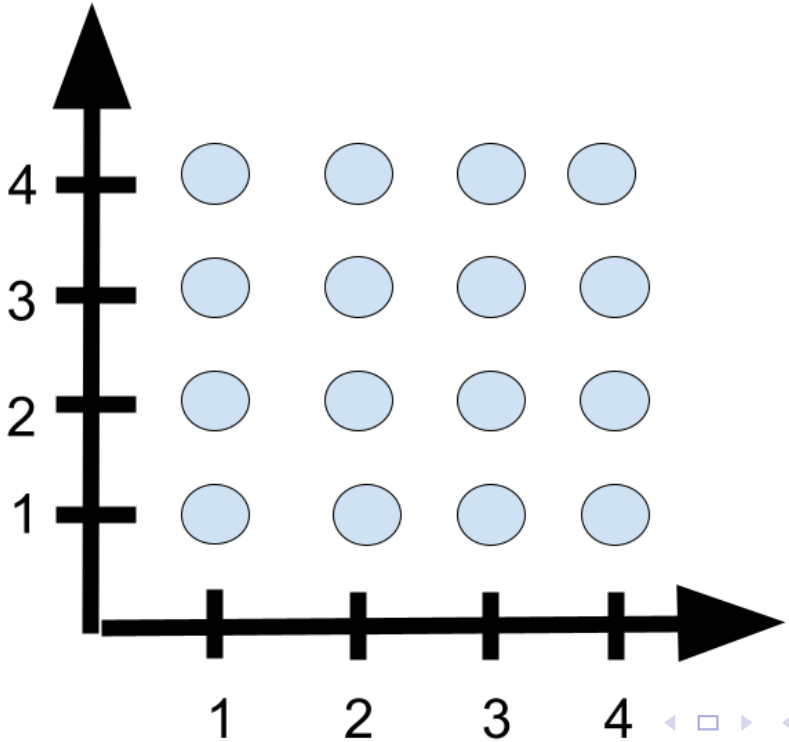
La aridad de P es el número de parámetros de P

Presentación gráfica de los predicados

$D = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad P(x) = \text{“}x \text{ es impar”}.$



$$D = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad P(x, y) = \begin{cases} 1 & x < y, \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}.$$



Ejercicio

Retratar el predicado $x|y$ sobre $D = \{1, 2, 3, 4\}$.

Soporte

Definición

Sea $P(x_1, \ldots, x_n)$ un predicado n-ario sobre el conjunto D. **Su soporte** *es el conjunto de todas las asignaciones de $x_1, \ldots, x_n$ a elementos de D donde P toma valor 1.*

Soporte

Definición

Sea $P(x_1, \ldots, x_n)$ un predicado n-ario sobre el conjunto D. **Su soporte** *es el conjunto de todas las asignaciones de $x_1, \ldots, x_n$ a elementos de D donde P toma valor 1.*

¿Cuál es el tamaño del soporte de $x + y = z$ sobre $D = \{1, 2, 3, 4\}$?

Cambio de nombres de los parámetros

- $x + y = z \rightsquigarrow a + b = c$.

Cambio de nombres de los parámetros

- $x + y = z \rightsquigarrow a + b = c$.
- $x + y = z \rightsquigarrow a + a = b$.

Cambio de nombres de los parámetros

- $x + y = z \rightsquigarrow a + b = c$.
- $x + y = z \rightsquigarrow a + a = b$.
- ¿Cómo obtener $x = y$ a partir de $a + b = c + d$?

Conectivos

Definición

Sean P, Q dos predicados con parámetros $x_1, \ldots, x_n$ sobre un conjunto D. Entonces, $\neg P, P \wedge Q, P \vee Q, P \to Q$ son los siguientes predicados sobre D:

$$(\neg P)(x_1, \ldots, x_n) = \neg(P(x_1, \ldots, x_n)),$$

$$(P \wedge Q)(x_1, \ldots, x_n) = (P(x_1, \ldots, x_n)) \wedge (Q(x_1, \ldots, x_n)),$$

$$(P \vee Q)(x_1, \ldots, x_n) = (P(x_1, \ldots, x_n)) \vee (Q(x_1, \ldots, x_n)),$$

$$(P \to Q)(x_1, \ldots, x_n) = (P(x_1, \ldots, x_n)) \to (Q(x_1, \ldots, x_n)).$$

Ejercicio 0

$D =$ conjunto de especies de animales, $C(x) =$"x come ratas", $Dom(x) =$"x es un animal doméstico".

$$P(x) = Dom(x) \rightarrow \neg C(x)$$

Ejercicio 0

$D =$ conjunto de especies de animales, $C(x) =$"x come ratas", $Dom(x) =$"x es un animal doméstico".

$$P(x) = Dom(x) \rightarrow \neg C(x)$$

¿$P(hamster)$? ¿$P(gato)$? ¿$P(zorro)$?

Ejercicio 1

¿Qué es este predicado?

$P(x, y) = (\neg(x < y)) \rightarrow (y < x), \qquad D = \mathbb{R}$

Ejercicio 2

¿Como expresar

$$Q(x, y, z) = (x < y) \vee (y < z) \vee (z < x)$$

sobre $D = \mathbb{R}$ a través de $x = y$ y conectivos lógicos?

Ejercicio 3

¿Como expresar el predicado $x = y$ sobre $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$ a través de $x|y$ y conectivos lógicos?

Cuantificador existencial

- "existe" $= \exists$.

Cuantificador existencial

- "existe" $= \exists$.
- $x|y$ es $\exists z \; x \cdot z = y$.

Cuantificador existencial

- "existe" $= \exists$.
- $x|y$ es $\exists z\ x \cdot z = y$.
- "x es par" es $\exists y\ y + y = x$;

Cuantificador existencial

- "existe" $= \exists$.
- $x|y$ es $\exists z\ x \cdot z = y$.
- "x es par" es $\exists y\ y + y = x$;

Definición

Sea P un predicado n-ario sobre un conjunto D con parametres $x_1, \ldots, x_n$. Entonces, $\exists x_i P$ es el siguiente predicado $(n-1)$-ario sobre D:

$$(\exists x_i P)(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \bigvee_{a \in D} P(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

Ejercicio 0

Define los siguientes predicados

$$P(y) = \exists x \; x < y, \qquad Q(x) = \exists y \; x < y$$

sobre $D = \{0, 3, 4, 5\}$.

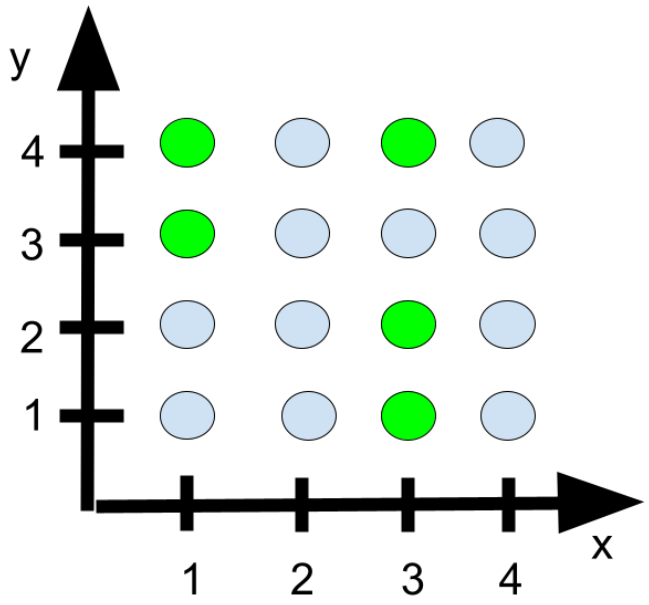
Ejercicio 1

Define el siguiente predicado sobre $D = \{1, 3, 5, 6, 7\}$:

$$\exists x \exists y \exists z \; x + y + z = a$$

Ejercicio

Para el siguiente predicado $A(x, y)$:



define $\exists x A(x, y)$, $\qquad \exists y A(x, y)$.

Cuantificador universal

Definición

Sea P un predicado n-ario sobre un conjunto D con parametres $x_1, \ldots, x_n$. Entonces, $\forall x_i P$ es el siguiente predicado $(n-1)$-ario:

$$(\forall x_i P)(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \bigwedge_{a \in A} P(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

Cuantificador universal

Definición

Sea P un predicado n-ario sobre un conjunto D con parametres $x_1, \ldots, x_n$. Entonces, $\forall x_i P$ es el siguiente predicado $(n-1)$-ario:

$$(\forall x_i P)(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \bigwedge_{a \in A} P(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

Define el predicado $\forall x\ (x = y) \vee (y < x)$ sobre $D = \mathbb{N}$.

Ejercicio

Define el predicado "x es par" sobre $D = \mathbb{Z}$ a través del predicado $a + b = c$, conectivos lógicos, y

a) cuantificador existencial

b) cuantificador universal

Relación entre $\exists$ y $\forall$

Proposición

Sea P un predicado sobre un conjunto D y x_i uno de sus parámetros. Entonces, $\forall x_i P = \neg(\exists x_i(\neg P))$

¡Gracias!